

Лабораторная работа №6

Тема: Детерминированные ЦВП с управлением по индексу.

Одномерные массивы.

Цель: Решение задач при помощи детерминированных циклических вычислительных процессов с управлением по индексу, с одномерными массивами.

Оборудование: ПК, Pascal.ABC, draw.io

Задание 1.

Постановка задачи:

Исследовать характер изменения фазового угла φ и реактивного сопротивления колебательного контура Z на различных частотах f_i задана массивом значений

$$\varphi_i = \arctg\left(\frac{X_L}{R} - \frac{X_L^2}{RX_C} - \frac{R}{X_C}\right) \quad Z_i = X_C \sqrt{X_L^2 + R^2} / \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}, \quad \text{где}$$

$$X_C = \frac{1}{\omega_i C} = \frac{1}{2\pi f_i C} \quad X_L = 2\pi f_i L$$

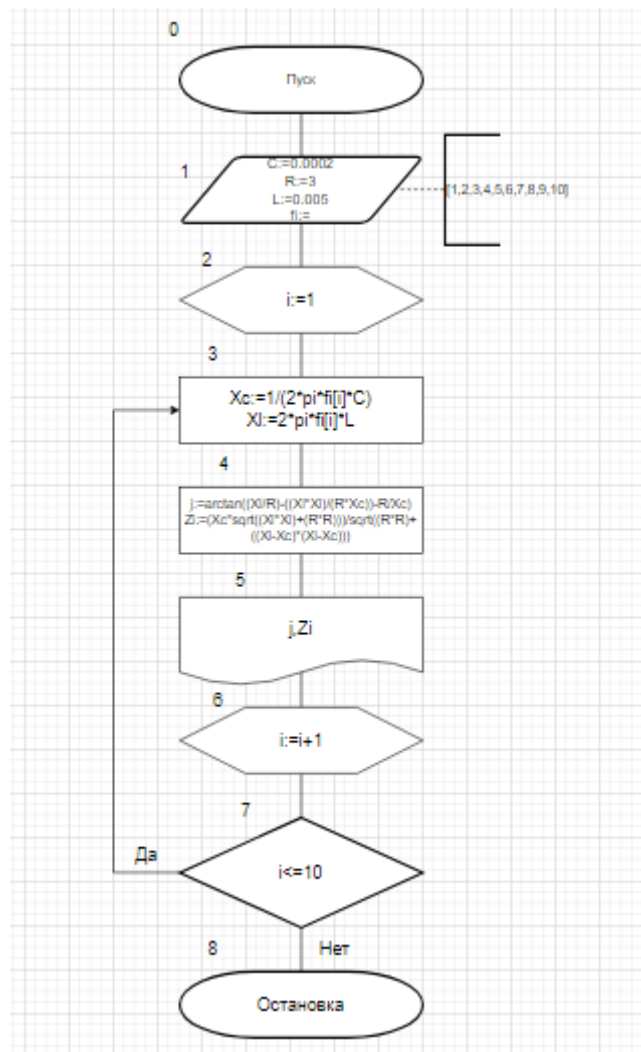
Значения R, C, L, F задать самостоятельно (значения должны быть реальными, посмотреть справочники и учебник по физике).

Математическая модель:

$$\varphi_i = \arctg\left(\frac{X_L}{R} - \frac{X_L^2}{RX_C} - \frac{R}{X_C}\right) \quad Z_i = X_C \sqrt{X_L^2 + R^2} / \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}, \quad \text{где}$$

$$X_C = \frac{1}{\omega_i C} = \frac{1}{2\pi f_i C} \quad X_L = 2\pi f_i L$$

Блок-схема:



Список идентификаторов:

fi	integer	Различные частоты, массив
C	real	Емкость
R	real	Эл.сопротивление
L	real	Индуктивность
Xc	real	Емкостное сопротивление
Xl	real	Индуктивное сопротивление
Zi	real	Реактивное сопротивление колебательного контура
j	real	Фазовый угол
i	integer	Индекс

Код программы:

```
program sss1;

const fi:array[1..10] of integer =(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10);

var i:integer;
    Xl,R,Xc,Zi,L,C,F,j:real;
begin
    C:= 0.0002;
    R:= 3;
    L:= 0.005;
    for i:=1 to 10 do
        begin
            Xc:=1/(2*pi*fi[i]*C);
            Xl:=2*pi*fi[i]*L;
            j:=arctan((Xl/R)-((Xl*Xl)/(R*Xc))-R/Xc);
            Zi:=(Xc*sqrt((Xl*Xl)+(R*R)))/sqrt((R*R)+((Xl-Xc)*(Xl-Xc)));
            writeln(j, ' ', Zi);
        end;
    end.
```

Результат:

```
0.00670155058487834 3.00026161350763
0.0134000192234089 3.0010464923666
0.0200923265186721 3.00235475167839
0.0267753981622159 3.00418658358919
0.0334461674523766 3.00654225775473
0.040101577781673 3.00942212198924
0.0467385850832421 3.01282660309693
0.0533541602265231 3.01675620788377
0.0599452913526819 3.02121152434694
0.066508986140614 3.02619322303889
```

Анализ результата работы:

Работа была выполнена с использованием детерминированного циклического вычислительного процесса с управлением по индексу с одномерным массивом и с помощью программы мы решили задачу по формулам.

Задание 2.

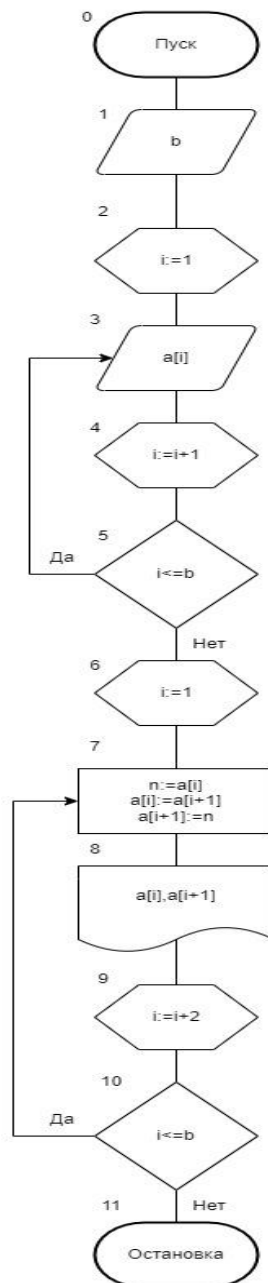
Постановка задачи:

Одномерный массив вводится пользователем с клавиатуры. Переставить элементы массива, стоящие на четных и нечетных местах. Задачу решить без проверки на четность индексов массива.

Математическая модель:

$$n:=a[i]; a[i]:=a[i+1]; a[i+1]:=n; i = 1..z;$$

Блок-схема:



Список идентификаторов:

z	const integer	Размер массива
a	real	Вещ.массив
b	integer	Кол-во элементов
i	integer	Индекс
n	real	Вспомог.переменная

Код программы и результат:

```

program sss2;

const z = 100;
var
  a: array [1..z] of real;
  n: real;
  i, b: integer;

begin
  write('Введите кол-во элементов: ');
  readln(b);
  write('Введите элементы массива: ');
  for i:=1 to b do
    read(a[i]);
  i:=1;
  while i<=b do
  begin
    n:=a[i];
    a[i]:=a[i+1];
    a[i+1]:=n;
    write(a[i], ' ', a[i+1], ' ');
    i:=i+2;
  end;
end.

```

Окно вывода

Введите кол-во элементов: 8

Введите элементы массива: 1 2 3 4 5 6 7 8

2 1 4 3 6 5 8 7

Анализ выполненной работы:

С помощью программы мы смогли переставить элементы массива, стоящие на четных и нечетных позициях.

Задача 3.

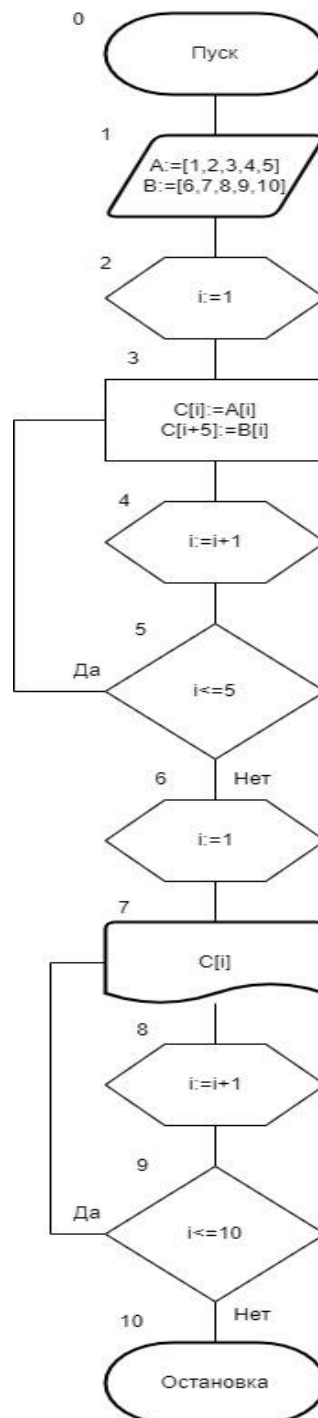
Постановка задачи:

Заданы массивы A(5) и B(5). Получить массив C(10), расположив в начале его элементы массива A, а затем – элементы массива B. Для формирования массива C использовать один цикл.

Математическая модель:

$$A[1,2,3,4,5] + B[6,7,8,9,10] = C[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]$$

Блок-схема:



Список идентификаторов:

A	Const integer	Массив
B	Const integer	Массив
C	integer	Массив, который состоит из массивов A и B
i	integer	Индекс

Код программы и результат:

```
program sss3;

const A:array[1..5] of integer = (1,2,3,4,5);
      B:array[1..5] of integer = (6,7,8,9,10);
var
  C:array[1..10] of integer;
  i:integer;
begin
  for i:=1 to 5 do
  begin
    C[i]:=A[i];
    C[i+5]:=B[i];
  end;
  for i:=1 to 10 do
    write(C[i], ' ');
  end.
end.
```

<

Окно вывода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Анализ проделанной работы:

Мы смогли с помощью программы получить массив C, который в начале имеет элементы массива A и затем элементы массива B.

Вывод:

В данной работе я научился решать задачи с использованием детерминированного циклического вычислительного процесса с управлением по индексу, одномерный массив и реализовывать способ задания массива с клавиатуры и явно, внутри программы